Tarea 3

Física Computacional II

October 12, 2026

En su repositorio del curso Física Computacional II, cree un directorio llamado:

- tareas/tarea3

Dentro de este directorio deberá subir un notebook con los resultados de las siguientes actividades. Las tareas deberán ser submitidas (o enviadas por correo) antes del **14 de octubre a las 13:00 h** (antes de almuerzo), Cada hora extra descontara 0.5 decimas de la nota.
Para tener en consideración:

- Cada notebook debe contener su nombre completo y rut.
- Al principio de su notebook debe seleccionar un numero entre 0 y 100000 para definir su semilla.

```
rng = np.random.default_rng(seed=su_numero)
```

- Respuestas sin comentarios no seran revisadas.

1. (3 pt) Un tránsito ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella desde nuestro punto de vista, produciendo una pequeña disminución en el flujo observado de la estrella.

   Utilizando las herramientas que ofrece el paquete `NumPy`, genere un arreglo temporal que cubra un intervalo de diez años, compuesto por 500 mediciones equidistantes. Considere inicialmente que el flujo normalizado de la estrella es igual a 1 en todos los tiempos.

   Agregue al flujo ruido gaussiano con una desviación estándar de 0.002 y simule dos tránsitos:

   - un primer tránsito entre $t = 4.5$ y $t = 5.0$ años, disminuyendo el flujo en 0.02;
   - un segundo tránsito entre $t = 7.0$ y $t = 7.4$ años, disminuyendo el flujo en 0.015.

   Luego realize:

   (a) Cree una función que, dado un arreglo de tiempos y un arreglo de flujo, genere una figura de la curva de luz completa. La figura debe cumplir con las siguientes características:

   - mostrar todos los puntos de la curva de luz;
   - resaltar con un color y marcador diferente los puntos que cumplan la condición $F < \overline{F} - 3\sigma$;

- incluir etiquetas en ambos ejes con tamaño de fuente 14;
- incluir una leyenda tamaño 14;
- incluir una línea horizontal que indique el valor medio del flujo, $\overline{F}$;
- incluir una línea horizontal que indique el umbral de detección, $\overline{F} - 3\sigma$;
- incluir líneas verticales que marquen el inicio y el fin de cada tránsito simulado;
- agregar un título descriptivo a la figura.

2. (3 pt) Una imagen astronómica puede representarse mediante una matriz bidimensional, donde cada elemento corresponde a un píxel que contiene información sobre la intensidad de la luz recibida.

   Considere una región del cielo que contiene estrellas, cuyas distribuciones de intensidad están descritas mediante funciones gaussianas bidimensionales:

$$I(x, y) = I_0 \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right),$$

   donde I_0 representa la intensidad máxima, (x_0, y_0) corresponde a la posición central de cada estrella y σ determina la dispersión espacial de su intensidad.

   Utilizando las herramientas de `NumPy` y `Matplotlib`, y asumiendo que:

```
I0 = 100
sigma = 0.5
x0 = rng.uniform(-5, 5, Nestrellas)
y0 = rng.uniform(-5, 5, Nestrellas)
```

   (a) Genere una imagen que contenga cinco estrellas. La imagen debe incluir una barra de color, etiquetas en ambos ejes, tamaños de fuente 14, y los ejes tienen que estar en funcion de x,y y no en función de la posición del arreglo.

   (b) Cree una función que calcule las distancias euclidianas entre los centros de todas las estrellas. La función debe recibir como argumentos los arreglos `x0` e `y0`, y devolver las distancias entre cada par de estrellas.

   (c) Genere una figura de la imagen astronómica en la que se identifique el centro de cada estrella mediante un número. Las estrellas deben numerarse del 1 al 5, ordenándolas de menor a mayor intensidad.

   (d) Genere una figura que contenga cuatro imágenes de la misma región utilizando `plt.subplots`, empleando diferentes valores de σ distribuidos entre 0.25 y 1.0.

   Las cuatro imágenes deben organizarse en una cuadrícula de 2×2, compartir los ejes correspondientes y utilizar una única barra de color con la misma escala de intensidad.

   Cada imagen debe indicar el valor de σ utilizado. ¿Qué va ocurriendo con las estrellas a medida que cambia este parámetro?